数据库设计与开发
Database Design & Development

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年3月

求解候选关键字方法

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年3月

先决条件

- 这里所介绍的求解关系模式的候选关键字的方法和算法，其先决条件是
  - 已知关系模式R和在其上成立的函数依赖集F
- 1. 单个求解候选关键字的方法
- 2. 求解候选关键字算法

1. 单个求解候选关键字的方法

- 1.1 函数依赖集F中的4类属性
- 1.2 求解方法

1.1 函数依赖集F中的4类属性

- 对于给定的关系模式S和函数依赖集F，按F中函数依赖将S中的属性分为如下4类
  - L类属性：仅出现在F中的每一个FD左部的属性
  - R类属性：仅出现在F中的每一个FD右部的属性
  - LR属性：在F中的每个FD左右两边均出现的属性
  - N类属性：出现在S中，但在F中的每个FD左右两边均未出现的属性

1.2 求解方法

- 利用下列的引理和推论可以方便地求出候选关键字
  - 引理1
  - 推论1.1
  - 推论1.2
  - 推论1.3

引理1

- 对于给定的关系模式S（U）和函数依赖集F，如果X（X ⊆ U）是S中的L类或N类属性，则X必须包含在S的任一个候选关键字中（即X必为S的主属性）。

推论1.1

- 对于给定的关系模式S（U）及函数依赖集F，如果X（X ⊆ U）是S中的L类属性，且X^+包含了S的全部属性，则X必为S的唯一候选关键字。

推论1.2

- 对于给定的关系模式S（U）及函数依赖集F，如果X（X ⊆ U）是S中的N类和L类组成的属性集，且X^+包含了S的全部属性，则X是S的唯一候选关键字。

推论1.3

- 对于给定的关系模式S（U）及函数依赖集F，如果X（X ⊆ U）是S中的R类属性，X不在模式S的任何候选关键字中（即X为S的非主属性）。

例题

- 设有关系模式S（A，B，C，D，E，G），S上成立的FD集F={E→D，C→B，CE→G，B→A}，求：① S的候选关键字。② S是第几范式？

参考答案（1）

①

考察F，C、E均是L类属性，B是LR类属性，A、D、G是R类属性

$(CE)^+$=ABCDEG

所以，CE是S的唯一候选关键字

可见，C、E是S的主属性

参考答案（2）

②

由CE是唯一候选关键字，则可知A、B、D、G是S的非主属性

又由F中的E→D，C→B，及C→B和B→A，可知D，B，A均部分函数依赖于关键字CE，因此，S∈1NF。

思考

- 关系模式中若存在多个候选关键字，如何全部求出？
- 对于LR类属性，它有可能是候选关键字的成员，也有可能不是。到底LR类属性在什么情况下能作为关键字的成员？

2. 求解候选关键字算法（1）

- 输入：关系模式S及S上成立的FD集F
- 输出：关系模式S所有候选关键字
- 步骤

（1）将S所有属性分为L，R，N和LR类，并令X代表L，N两类，Y代表LR类

（2）求X^+，若X^+包含了S的全部属性，则X为S的唯一候选关键字，转（5）；否则转（3）

2. 求解候选关键字算法（2）

- 步骤（续）

（3）在Y中取一属性A，求$(XA)^+$，若它包含了S的全部属性，则转（4）；否则调换Y中另一属性反复进行这一过程，直到试完Y中所有的属性

（4）如果已经找出所有候选关键字则转（5）；否则在Y中依次取两个，三个，…，属性的组合，并求它们的属性集闭包，其闭包包含了S的全部属性

（5）停止，输出候选关键字

例题

- 设有关系模式S（A，B，C，D，E），且S上成立的FD集F={A→BC，CD→E，B→D，E→A}。试求：①S的所有候选关键字。②说明S最高为第几范式。

参考答案（1）

①

考察F，A、B、C、D、E均为LR类属性

根据上述算法：求A^+=ABCDE，则A是S的一个候选关键字

再选择E，求E^+=ABCDE，则E是S的另一个候选关键字

参考答案（2）

当选择B、C、D，且求B^+，C^+，D^+均不能包含S的全部属性后，再选择B、C、D组合，求它们的闭包：

$(BC)^+$=BCDEA，则BC是S的第三个候选关键字

$(CD)^+$=CDEAB，则CD是S的第四个候选关键字

$(BD)^+$=BD，BD不是S的候选关键字

至此，A、E、BC、CD均是S的候选关键字

参考答案（3）

②

由①可见，A、B、C、D、E全部是S的主属性，所以S∈3NF

又，在F中有B→D，且B不包含S的候选关键字，因此S不属于BCNF，即S的最高范式为3NF

参考资料

- 第4章，丁忠俊主编，王志 郭胜编著，数据库系统原理及应用习题解析与项目实训，北京：清华大学出版社，2012

Thank You